ASGBD · UT3 · ACTIVIDAD 4

¿Qué tablas pueden deshacer sus cambios?

Al terminar sabremos qué tablas pueden deshacer sus cambios y cómo convertir las que no pueden.

Hemos recibido un servidor con varias tablas. Una aplicación va a agrupar operaciones en transacciones. Necesitamos saber qué tablas **no** podrían deshacer sus cambios si algo falla.

Trabajamos con la base `pruebas_motores_ut3` que creamos en clase. Si no la tenemos, la creamos igual que en clase.

Paso 1. Hacemos inventario

1. Consultamos el motor por defecto del servidor.
2. Consultamos el motor de todas las tablas de `pruebas_motores_ut3`.
3. ✍ Anotamos qué tablas **no** admiten transacciones.

Reto (opcional): cambiamos la consulta del punto 2 para ver las tablas de **todas** las bases que no son del sistema. Las bases del sistema son `mysql`, `information_schema`, `performance_schema` y `sys`.

Paso 2. Convertimos la tabla MyISAM

> **Si ya la convertimos en clase**
>
> Si `t_myisam` ya utiliza InnoDB, la conversión ya está hecha. Para repetir la comparación sin modificar esa tabla, creamos una tabla de prueba independiente:
>
> ```
> CREATE TABLE pruebas_motores_ut3.t_myisam_actividad4 (
>     id INT PRIMARY KEY
> ) ENGINE = MyISAM;
> ```
>
> Utilizamos `t_myisam_actividad4` en lugar de `t_myisam` en los pasos 2 y 3. Si ese nombre ya existe, elegimos otro nuevo. No borramos ni reconvertimos tablas de prácticas anteriores. En las anotaciones indicamos el nombre real de la tabla que hemos utilizado.

1. ✍ Anotamos cuántas filas tiene la tabla MyISAM elegida (`t_myisam` o la nueva tabla de prueba).
2. La convertimos a InnoDB con `ALTER TABLE`.
3. Comprobamos que ahora su motor es InnoDB.
4. Comprobamos que tiene las mismas filas que antes.

Paso 3. Repetimos la prueba de la transacción

1. ✍ **Antes de ejecutar**, anotamos qué esperamos ahora si, dentro de una transacción, insertamos una fila en `t_innodb` y otra en la tabla convertida y después hacemos `ROLLBACK`.

2. Anotamos primero el número de filas de cada tabla. Hacemos la prueba con un identificador que no exista en ninguna de ellas. Si sale `ERROR 1062 (Duplicate entry)`, cancelamos esa prueba con `ROLLBACK` y la repetimos desde `START TRANSACTION` con otro identificador disponible en ambas tablas.
3. Comprobamos si aparece algún aviso.
4. Contamos las filas de cada tabla y las comparamos con sus recuentos anteriores a la prueba y con lo que esperábamos.

Paso 4. Una tabla sin indicar motor

1. Creamos en `pruebas_motores_ut3` una tabla nueva **sin escribir** `ENGINE`. Si ya existe una tabla con ese nombre, elegimos otro:

   ```
   CREATE TABLE pruebas_motores_ut3.t_sin_motor (id INT PRIMARY KEY);
   ```

2. Comprobamos qué motor ha recibido.
3. ✍ Explicamos por qué.

✍ Qué anotamos para comentar en clase

Llevamos esta tabla completa a la puesta en común.

Comprobación	Qué hemos visto	Qué demuestra
Motor por defecto del servidor		
Tablas que no admiten transacciones		
Motor de la tabla convertida		
Filas de la tabla convertida, antes y después		
Lo que esperábamos del `ROLLBACK`		
Resultado del `ROLLBACK` después de convertirla		
Motor de la tabla creada sin `ENGINE`		

Para comentar en clase: si cambiamos el motor por defecto del servidor, ¿cambian las tablas que ya existen?